第 5 节　一元二次方程、不等式

考点一	一元二次不等式

1. $(x-a)(x-b)>0$ 或 $(x-a)(x-b)<0$ 型不等式的解集

不等式	解集		
	$a<b$	$a=b$	$a>b$
$(x-a)\cdot(x-b)>0$	$\{x \mid x<a$ 或 $x>b\}$		
$(x-a)\cdot(x-b)<0$		$\varnothing$	$\{x \mid b<x<a\}$

2. 分式不等式

(1) $\frac{f(x)}{g(x)}>0(<0) \Leftrightarrow f(x)\cdot g(x)>0(<0)$；

(2) $\frac{f(x)}{g(x)}\geqslant 0(\leqslant 0) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x)\cdot g(x)\geqslant 0(\leqslant 0), \\ g(x)\neq 0. \end{cases}$

3. 绝对值不等式

绝对值不等式 $|x|>a(a>0)$ 的解集为 $(-\infty,-a)\cup(a,+\infty)$；$|x|<a(a>0)$ 的解集为 $(-a,a)$.

记忆口诀：大于号取两边，小于号取中间.

角度 1　不含参数不等式的解法

例 1 〔多选〕下列选项中，正确的是（　　）

A. 不等式 $-x^2-x+2>0$ 的解集为 $\{x \mid x<-2$ 或 $x>1\}$

B. 不等式 $\frac{2x+1}{x-2}\leqslant 1$ 的解集为 $\{x \mid -3\leqslant x<2\}$

C. 不等式 $|x-2|\geqslant 1$ 的解集为 $\{x \mid 1\leqslant x\leqslant 3\}$

D. 不等式 $\sqrt{2x^2+1}-x\leqslant 1$ 的解集为 $\{x \mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

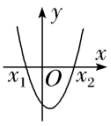
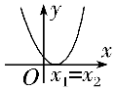
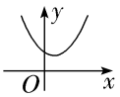
角度 2　含参数不等式的解法

例 2 已知函数 $f(x)=ax^2+3x+2$. 若 $a>0$，解关于 x 的不等式 $f(x)>-ax-1$.

练 1 (1) 求不等式 $\frac{2x}{1-x}\leqslant 3$ 的解集；

(2) 解关于 x 的不等式 $x^2-ax+1\leqslant 0$.

考点二	三个二次间的关系

判别式 $\Delta=b^2-4ac$	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
$y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的图象			
$ax^2+bx+c=0$（$a>0$）的根	有两个不相等的实数根 x_1，x_2（$x_1<x_2$）	有两个相等的实数根 $x_1=x_2=$_____	没有 实数根
$ax^2+bx+c>0$（$a>0$）的解集			**R**
$ax^2+bx+c<0$（$a>0$）的解集		∅	∅

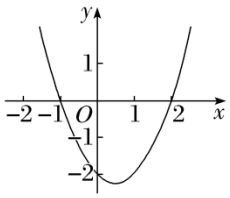
提醒： 解不等式 $ax^2+bx+c>0$（<0）时不要忘记当 $a=0$ 时的情形.

例 3 （1）〔多选〕已知关于 x 的不等式 $a(x+1)\cdot(x-3)+1>0$（$a\neq0$）的解集是（x_1，x_2）（$x_1<x_2$），则下列结论正确的是（　　）

A. $x_1+x_2=2$　　B. $x_1x_2<-3$

C. $-1<x_1<x_2<3$　　D. $x_2-x_1>4$

（2）已知二次函数 $y=x^2+bx+c$ 的图象如图所示，则不等式 $bx^2-cx+3\leqslant0$ 的解集为_____.



练 2 〔多选〕已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集为（$-\infty$，1）∪（5，$+\infty$），则下列结论正确的是（　　）

A. $a>0$

B. $a+b+c>0$

C. $bx+c>0$ 的解集是$\left\{x\middle|x>\frac{5}{6}\right\}$

D. $cx^2-bx+a<0$ 的解集是$\{x\mid x>-\frac{1}{5}$，或 $x<-1\}$

提能点	一元二次不等式恒（能）成立问题

教材母题： 当 k 取什么值时，一元二次不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 对一切实数 x 都成立？

细研教材：不等式 $ax^2+bx+c>0$（<0）恒成立等价转化

（1）不等式 $ax^2+bx+c>0$ 对任意实数 x 恒成立$\Leftrightarrow\begin{cases}a=b=0,\\c>0\end{cases}$ 或$\begin{cases}a>0,\\\Delta<0;\end{cases}$

（2）不等式 $ax^2+bx+c<0$ 对任意实数 x 恒成立$\Leftrightarrow\begin{cases}a=b=0,\\c<0\end{cases}$ 或$\begin{cases}a<0,\\\Delta<0.\end{cases}$

变式 1 若不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$，其对 $x\in[1,2]$ 恒成立，则实数 k 的取值范围为_____；其在 $x\in[1,2]$ 上有解，则实数 k 的取值范围为_____.

变式 2 若不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 对任意 $0\leqslant k\leqslant1$ 恒成立，则实数 x 的取值范围为_____.